



## BLOQUE B

# La función financiera

---

*Las empresas no quiebran porque pierdan dinero. Quiebran porque se quedan sin dinero líquido cuando hay que pagar.  
Entender la función financiera es entender por qué un proyecto rentable sobre el papel puede morir antes de empezar.*

# El marco de la unidad



## SABERES BÁSICOS

- Bloque B: función financiera e inversión.
- Bloque B: fuentes de financiación y selección de inversiones.

## COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Gestionar las áreas funcionales de la empresa: la función financiera.



## Rentable sobre el papel, sin caja para pagar

Abengoa fue durante dos décadas líder mundial en plantas termosolares. Los pedidos eran reales, pero cobrarlos llevaba años y la expansión se había financiado con deuda corta. Beneficios en la cuenta de resultados, caja vacía.

Presente en decenas de países, con una cartera de proyectos de unos 8.000 M€.

En 2015 necesitó dinero nuevo para refinanciar su deuda.

Los acreedores la encontraron sin flujo de caja suficiente.

---

### LA PREGUNTA

**¿Cómo acaba en concurso una empresa rentable con un libro de pedidos enorme?**



§ 1

# Estructura económica y estructura financiera

---

*Toda empresa se mira desde dos lados: en qué está invertido el dinero y de dónde viene.*

# Las dos caras del balance



## ESTRUCTURA ECONÓMICA (ACTIVO)

- En qué está invertido el dinero de la empresa
- Edificios, maquinaria, vehículos, mobiliario
- Materias primas, dinero en caja, deudas de clientes

## ESTRUCTURA FINANCIERA (PASIVO + PN)

- De dónde viene el dinero y con qué condiciones se devuelve
- Aportaciones de los socios y beneficios reinvertidos
- Préstamos bancarios y crédito de proveedores



# La regla del equilibrio financiero

Las inversiones a largo plazo —un edificio, una máquina de diez años— se financian con recursos a largo plazo; las de corto plazo —stock, nóminas—, con recursos a corto. De ahí sale el fondo de maniobra: activo corriente menos pasivo corriente. Positivo, hay colchón; negativo, se paga inversión duradera con deuda inmediata y cualquier...

*Largo con largo y corto con corto. Saltársela es la receta clásica de la asfixia financiera.*



§ 2

# La inversión: VAN, TIR y PayBack

---

*Tres criterios estándar para decidir si un proyecto merece el dinero que pide.*

# Tres criterios, tres preguntas distintas



## **PayBack (plazo de recuperación)**

Años que tarda la inversión en devolver el dinero invertido. Mide riesgo temporal: 10.000 € con flujos de 4.000 €/año se recuperan en 2,5 años.

## **VAN (valor actual neto)**

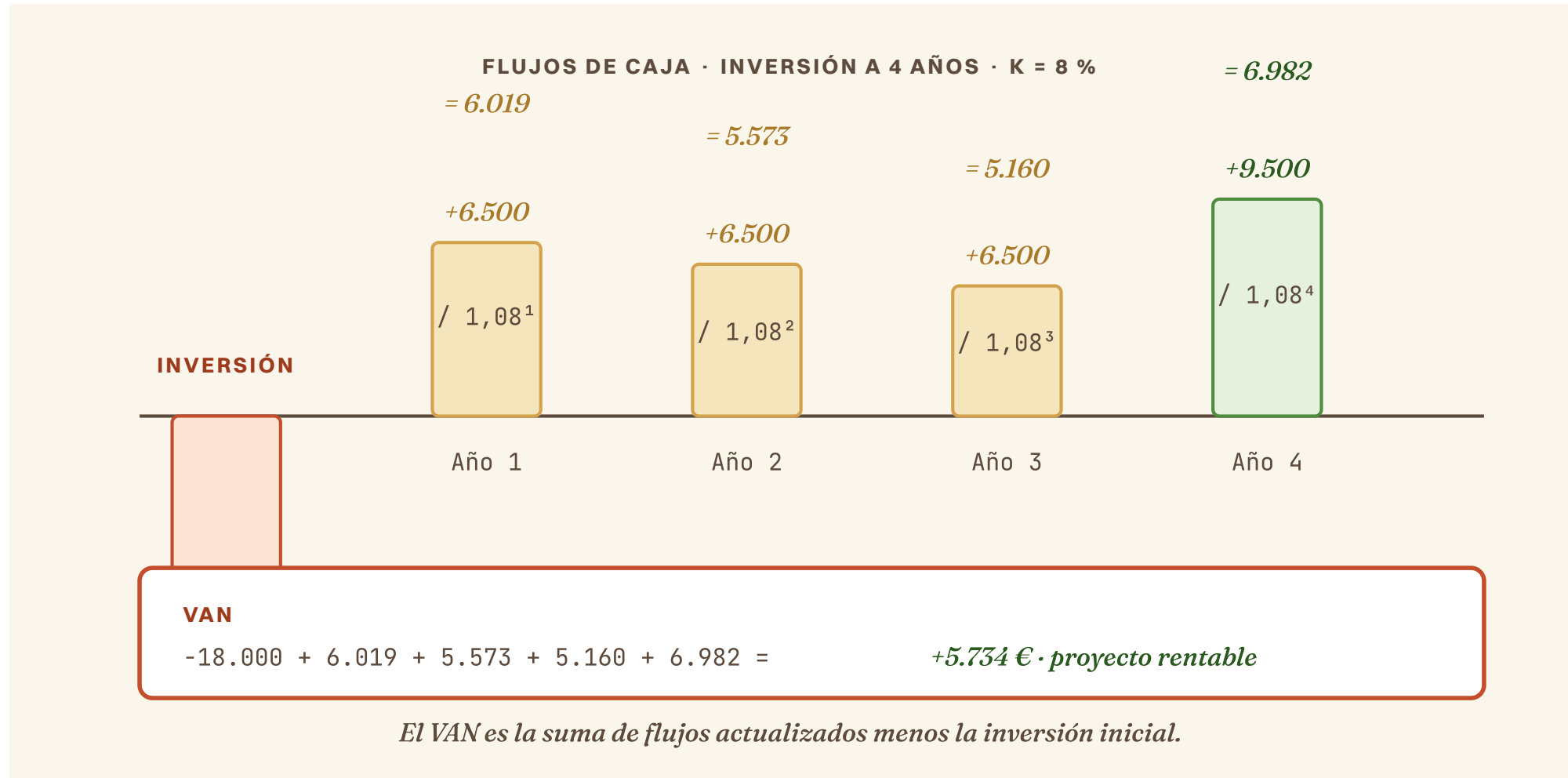
Suma de los flujos futuros actualizados a una tasa de descuento, menos la inversión inicial. Mide creación de valor en euros de hoy.

## **TIR (tasa interna de rentabilidad)**

Tasa de descuento que hace el VAN igual a cero. Mide rentabilidad anual en porcentaje, comparable con un depósito o un fondo.

## EL GRÁFICO

Cada flujo futuro se divide por  $(1+k)$  elevado al año que le toca; la suma actualizada menos la inversión inicial es el VAN.





## El VAN traduce el futuro a euros de hoy

$$VAN = -A + \sum FCt / (1 + k)^t$$

DONDE

- A** Desembolso inicial de la inversión.
- FCt** Flujo de caja neto del año t.
- k** Tasa de descuento: la rentabilidad exigida al proyecto.
- t** Año en que se cobra o se paga cada flujo.

---

EJEMPLO

$VAN > 0$ , el proyecto genera más valor del exigido y se acepta;  $VAN = 0$ , indiferente;  $VAN < 0$ , destruye valor y se rechaza. Mil euros de hoy no valen mil dentro de cinco años.

# Cómo se elige la tasa de descuento ( $k$ )



- El coste de la deuda: si el banco prestara al 6 %, exigir menos al proyecto propio es tirar dinero.
- El coste de oportunidad: lo que rendiría ese mismo capital en bolsa, en deuda pública o en otra alternativa razonable.
- El riesgo del proyecto: un negocio probado admite un 6-8 %; una startup tecnológica difícilmente se evalúa por debajo del 20 %.
- En proyectos de clase, una tasa del 8-10 %: conservadora sin llegar a descartarlo todo de entrada.



# La TIR: la rentabilidad en porcentaje

La TIR es la tasa de descuento que dejaría el VAN exactamente en cero. Si supera la rentabilidad mínima exigida —la  $k$  del VAN—, el proyecto se acepta; si queda por debajo, se rechaza. Su ventaja es el formato: un porcentaje anual que se compara de un vistazo con un depósito al 3 %, la deuda pública al 3,5 % o un fondo...

*La TIR sola no dice nada: rentable es  $TIR > k$ .*

## Ejercicio 9.1 · VAN y PayBack de una furgoneta de reparto

Una empresa de reparto a domicilio valora una furgoneta de segunda mano: 18.000 € de inversión inicial, flujo neto de 6.500 €/año durante cuatro años y valor residual de 3.000 € al final d...

PayBack: acumulados 6.500, 13.000 y 19.500 €. Durante el año 3 se necesitan 5.000 de los 6.500, es decir 0,77 del año. PayBack  $\approx$  2,77 años.

El flujo del año 4 incluye el valor residual:  $6.500 + 3.000 = 9.500$  €.

Descuento al 8 %:  $6.018,52 + 5.572,70 + 5.159,91 + 6.982,78 = 23.733,91$  € actualizados.

VAN =  $23.733,91 - 18.000 = +5.733,91$  €.

Decisión: VAN positivo y PayBack por debajo de la vida del proyecto, se acepta. La TIR es del 20,75 %.

## Ejercicio 9.3 · La TIR por interpolación lineal

Un autónomo del audiovisual estudia comprar un equipo de iluminación por 10.000 € que le dará flujos de 3.500 €/año durante cuatro años, sin valor residual. Calcula el VAN al 10 % ...

VAN al 10 %: los cuatro flujos actualizados suman 11.094,53 €, así que el VAN es +1.094,53 €.

VAN al 20 %: suman 9.060,58 €, así que el VAN es -939,42 €. Entre ambas tasas cambia de signo.

Interpolación:  $TIR \approx 10\% + 10\% \times 1.094,53 / (1.094,53 + 939,42) = 10\% + 5,38\% \approx 15,4\%$ .

El cálculo exacto da 14,96 %: la interpolación sobreestima algo porque la curva del VAN es convexa, no recta.

Decisión: 15 % supera el 12 % exigido, se acepta. Rinde unos tres puntos por encima del coste de oportunidad.

## EJERCICIO 9.2

Equipo de 12.000 €. Banco: 285 €/mes durante 48 meses. Proveedor «0 % interés...

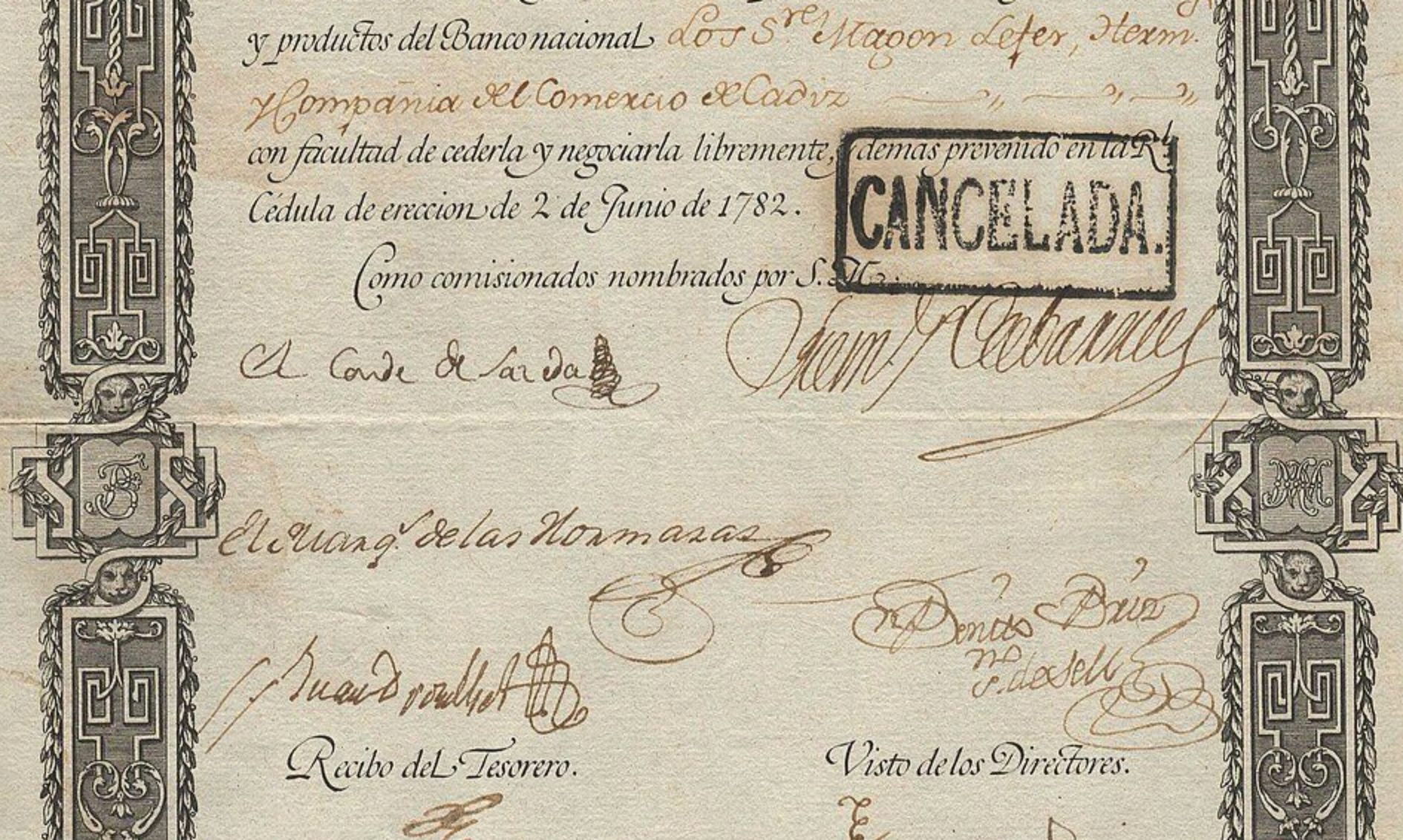
A La del banco: 13.680 € frente a 14.640 €

B La del proveedor: no cobra intereses

C Cuestan lo mismo: el precio del equipo es idéntico

D No se puede saber sin conocer el plazo de amortización

**Solución: A.** Banco:  $285 \times 48 = 13.680$  €. Proveedor: 12.000 de cuotas + 960 de apertura + 1.680 de seguro = 14.640 €. El «0 % interés» sale 960 € más caro; por eso la ley obliga a publicitar la TAE.



## Una solución con dos siglos de antigüedad

Captar capital de muchos socios mediante títulos negociables ya respondía en 1782 a la pregunta financiera de siempre.

profedeconomia.es

Imagen: EDHAC e.V., dominio público vía Wikimedia Commons



§ 3

# Recursos financieros: las cuatro categorías

---

*Dos ejes que se cruzan: interna o externa, propia o ajena.*



## Cuando el dinero se capta de muchos a la vez

*Superado cierto tamaño, las bolsas y los mercados secundarios pasan a ser una vía habitual para captar capital de muchos inversores.*

Foto: JnCrIsMG, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

# Las cuatro categorías de financiación



|                | PROPIA                                                  | AJENA                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Interna</b> | Beneficios reinvertidos<br>(autofinanciación)           | No se da habitualmente                       |
| <b>Externa</b> | Aportaciones de los socios y<br>ampliaciones de capital | Préstamos, bonos y crédito de<br>proveedores |

*La propia no se devuelve, pero diluye el control; la ajena lo preserva y exige intereses vaya bien o mal el negocio.*



EN LA EBAU

# Autofinanciación no es lo mismo que financiación propia

La autofinanciación son los beneficios que la empresa retiene como reservas y las amortizaciones que cargan al resultado sin salir de caja: es financiación interna. La financiación propia incluye eso y, además, las aportaciones de los socios, que vienen de fuera. Confundirlas cuesta entre 0,5 y 1 punto en las cuestiones...

*Toda autofinanciación es financiación propia, pero no al revés.*



§ 4

# Modalidades modernas de financiación

---

*Más allá del préstamo bancario y de la ampliación de capital tradicional.*

# Crowdfunding: cuatro variantes para las fases tempranas



## De recompensa

Kickstarter o Verkami: los aportantes reciben el producto cuando se fabrique, así que la campaña valida la demanda antes de producirlo.

## De donación

GoFundMe: aportación sin contrapartida material; quien aporta no recibe ni producto ni participación.

## De préstamo (crowdlending)

Los aportantes prestan dinero esperando recuperarlo con intereses: es financiación ajena, no entran en el capital.

## De inversión (equity)

Los aportantes reciben participaciones de la empresa y entran como socios: financiación propia captada fuera.

# Inversores privados y dinero público



## Business angels

Inversores particulares con capital y experiencia que entran en fase semilla a cambio de un porcentaje. Suelen poner entre 25.000 y 250.000 €, con...

## Capital riesgo (venture capital)

Sociedades que invierten de cientos de miles a varios millones en empresas con alto potencial de crecimiento. Entran tras el business angel y piden peso en l...

## Financiación pública

ENISA, CDTI, líneas ICO, Kit Digital y ayudas autonómicas. Suelen tener mejores condiciones que la banca privada, con procesos largos y exigentes.



## De dónde sale la financiación ajena grande

*Fráncfort, París, Ámsterdam y Madrid canalizan buena parte de la deuda y el capital de las grandes empresas de la UE.*

profedeconomia.es

Foto: Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

# 42 M€

FINANCIADOS EN MÁS DE  
12.000 PROYECTOS

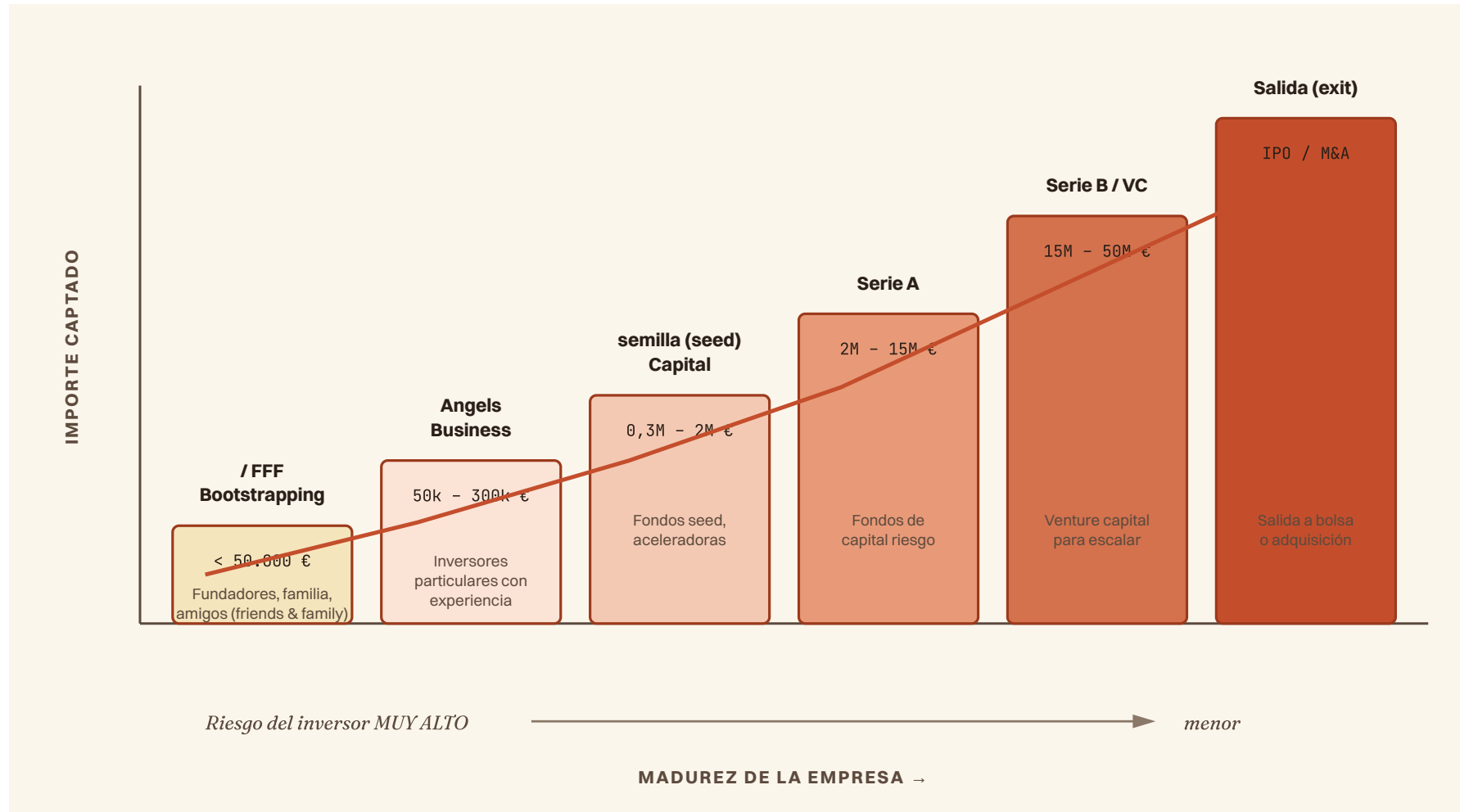
## Verkami creció sin una ronda de capital riesgo

La plataforma se autofinancia con la comisión del 5 % que cobra de cada proyecto que alcanza su objetivo.

Catorce años después, sus fundadores siguen teniendo el 100 % de la empresa.

## EL GRÁFICO

Cada salto exige haber ejecutado bien el anterior; saltarse pasos casi siempre termina en rechazos seguidos.



# La cascada de financiación, fase a fase



- 01 Pre-semilla: ahorros, familia y amigos, microcréditos. De 5 a 30 K€ para validar el concepto.
- 02 Semilla: business angels o aceleradoras. De 50 a 300 K€ con producto mínimo viable y primeros usuarios.
- 03 Serie A: capital riesgo regional o nacional. De 1 a 5 M€ con ingresos recurrentes y plan de crecimiento.
- 04 Serie B/C: capital riesgo internacional. De 5 a 50 M€ para acelerar un crecimiento ya probado.
- 05 Salida: adquisición, salida a bolsa o continuidad privada repartiendo dividendos.



§ 5

# La estructura óptima de capital

---

*¿Cuánta deuda y cuánto capital propio conviene tener?*



## Optimizar el coste medio del capital

*Las empresas de mayor dimensión mezclan capital propio con emisiones de deuda y acciones en mercados internacionales.*

profedeconomia.es

Foto: Eduard Hueber, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons



# Ni solo capital propio ni toda la deuda posible

Sin deuda no hay intereses ni riesgo de impago, pero el capital propio cuesta más y la empresa renuncia al apalancamiento. Con mucha deuda se aprovechan su menor coste y el efecto fiscal —los intereses son deducibles—, a cambio de más riesgo si caen los ingresos. La estructura óptima es la mezcla que minimiza el coste...

*Regla práctica para pymes: la deuda no debería pasar del 60-65 % del balance.*



Un alumno suma los flujos de caja del proyecto sin dividirlos por  $(1+k)$  elevado al...

A Sin descontar cada flujo no está calculando un VAN

B Nada: con flujos constantes se pueden sumar directamente

C Tendría que haber restado la TIR a la tasa de descuento

D Solo es un error si la tasa de descuento supera el 10 %

**Solución: A.** Sin dividir cada flujo por  $(1+k)$  elevado a su año no se comparan euros de hoy. Y la respuesta se cierra siempre con la frase de interpretación: rentable porque  $VAN > 0$  y  $TIR > k$ .



VUELVE AL CASO

## Rentable no es lo mismo que líquido

Abengoa daba beneficios contables, pero no tenía efectivo cuando vencieron los bonos: un activo largo, con cobros a años vista, financiado con deuda que vencía pronto. Es la regla del equilibrio incumplida, y es la causa más frecuente de quiebra empresarial. Antes de cerrar un plan de inversión, comprueba que lo que tarda en convertirse en...

*Las empresas no quiebran cuando pierden dinero, sino cuando se quedan sin liquidez.*



## Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías separar la estructura económica (activo) de la financiera (pasivo y patrimonio neto).
- ☐ Sabrías calcular el VAN y el plazo de recuperación de una inversión simple.
- ☐ Sabrías interpretar la TIR como criterio de aceptación de un proyecto.
- ☐ Sabrías clasificar las fuentes de financiación en internas y externas, propias y ajenas.
- ☐ Sabrías explicar crowdfunding, business angels y capital riesgo.

# *Hasta aquí la teoría*

Continúa en el libro de la unidad.